

Lista de Desafios:

Aprimorando o Sistema de Gestão

Prática Guiada - Formação Python & Django

Nível 1: Melhorias de Fluxo e Interface (Iniciante)

Desafio 1: "Tem certeza?" (Confirmação de Exclusão)

- **O Problema:** Atualmente, se o usuário digitar o ID na opção 4, o cliente é apagado na mesma hora. Na vida real, exclusões acidentais são um pesadelo para qualquer empresa.
- **A Tarefa:** Modifique a função `excluir_cliente()`. Antes de executar o `DELETE`, o sistema deve exibir os dados do cliente selecionado e perguntar: *"Tem certeza que deseja excluir [Nome do Cliente]? (S/N)"*. O cliente só deve ser apagado se a resposta for "S" (ou "s").
- **O que vai praticar:** Controle de fluxo (`if/else`), lidar com inputs de confirmação (converter para maiúsculas/minúsculas para padronizar a verificação) e realizar um `SELECT` antes de um `DELETE`.

Desafio 2: Busca por Nome (Filtro)

- **O Problema:** A opção 2 lista *todos* os clientes. Se o banco de dados tiver 1.000 registros, o terminal ficará impossível de ler.
- **A Tarefa:** Crie uma nova opção no menu principal chamada [5] *Buscar Cliente por Nome*. O sistema deve pedir uma parte do nome e retornar todos os clientes que corresponderem à pesquisa.
- **O que vai praticar:** Uso do operador `LIKE` no SQL com o curinga `%` e a criação de novas funcionalidades em arquivos modulares.

Nível 2: Regras de Negócio e Integridade (Intermediário)

Desafio 3: A Batalha dos Clones (E-mail Único)

- **O Problema:** O sistema atual permite registrar 10 clientes diferentes usando o mesmo e-mail. Isso destrói a lógica de qualquer sistema de login ou comunicação futura.
- **A Tarefa:** Na função `cadastrar_cliente()`, antes de executar o `INSERT`, faça o sistema verificar no banco de dados se aquele e-mail já existe. Se existir, bloqueie o registro e exiba a mensagem: *"ERRO: Este e-mail já está em uso!"*.

- **O que vai praticar:** Validação de dados cruciais, leitura do banco de dados antes da gravação e o uso da instrução `return` para interromper funções antecipadamente.

Desafio 4: Atualização Parcial (O Update Inteligente)

- **O Problema:** Na opção 3, o usuário é obrigado a atualizar o e-mail. E se a intenção for atualizar apenas o nome do cliente?
- **A Tarefa:** Altere a função `atualizar_email()` para `atualizar_cliente()`. O sistema deve perguntar o novo nome e o novo e-mail. Se o usuário deixar um campo vazio e apenas apertar o `Enter`, o sistema deve **manter o dado antigo** no banco de dados.
- **O que vai praticar:** Lógica condicional aplicada ao SQL (montar a string do `UPDATE` dinamicamente ou recuperar os dados atuais com um `SELECT` prévio e reescrevê-los).

Nível 3: Arquitetura de Software (Avançado)

Desafio 5: Expandir o Negócio (Novo Campo no Banco de Dados)

- **O Problema:** A empresa cresceu e o setor de vendas agora exige que o telefone dos clientes seja registrado.
- **A Tarefa:** Adicione a coluna `telefone` ao banco de dados. Você precisará atualizar o `CREATE TABLE`, o `INSERT`, o `SELECT` e a exibição na tela do terminal.
- **Atenção Didática:** Como a tabela já existe no seu arquivo `.db`, o `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` não fará a alteração sozinho. Você terá de descobrir como lidar com isso (apagando o arquivo `.db` atual para recriar do zero, ou pesquisando sobre o comando `ALTER TABLE`).
- **O que vai praticar:** Manutenção de software legado, impacto de mudanças estruturais em toda a cadeia de funções e versionamento do banco de dados.

Desafio 6: Exclusão Lógica ("Soft Delete")

- **O Problema:** Bancos de dados de grandes empresas raramente apagam registros de verdade usando o `DELETE`, por questões de auditoria e segurança.
- **A Tarefa:** Altere a tabela para incluir uma nova coluna chamada `status` (que deve começar como "Ativo"). Modifique a função `excluir_cliente()` para não fazer um `DELETE`, mas sim um `UPDATE` mudando o status para "Inativo". Por fim, altere a função `listar_clientes()` para mostrar apenas clientes com o status "Ativo".
- **O que vai praticar:** Este é um dos conceitos mais importantes e utilizados pelo mercado de trabalho no desenvolvimento de sistemas maduros (o chamado *Soft Delete*).